LEF MODEL · KAPITEL 6

Kapitel 6: Das Schicksal der Birne und die Narben der Wirklichkeit — vom Pazifikbecken bis zum Erdkern

Auf Grundlage von Artikel 03 — LEF Mechanism in Practice (Teile C.7–C.11, D und E)

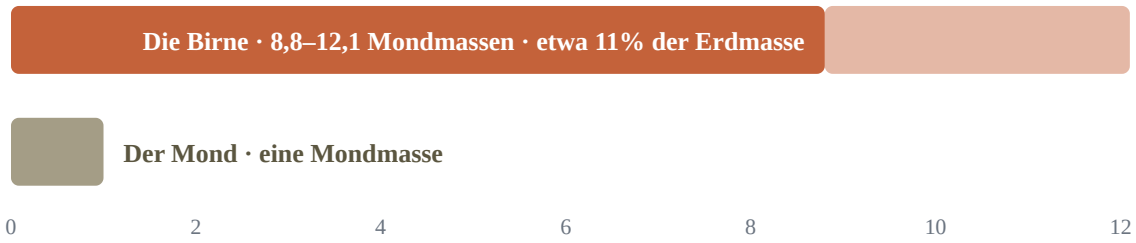
01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wohin sind 10 Mondmassen verschwunden — und wo ist die Narbe im Gesicht der Erde?

Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, wie der Mond an der Spitze der Birne, 210 km jenseits der Korotationslinie, freigesetzt wurde und in eine eigenständige Bahn aufstieg. Doch in dem Moment, in dem der Mond sich losriss und davonzog, blieb eine gewaltige Frage planetaren Maßstabs zurück: **Was geschah mit der riesigen Brücke, die ihn trug?**

Erinnern wir uns, wovon wir sprechen. Die Birne, die sich über die Oberfläche der frühen Erde erhob, war kein kleiner Hügel: Ihre Basis erstreckte sich über eine Breite von **9 000 bis 11 000 km**, ihre Länge von der Oberfläche bis zur Kontaktscheibe erreichte etwa **8 700 km**, und die in ihr enthaltene Masse betrug **8,8 bis 12,1 Mondmassen** (etwa 11% der Masse der ganzen Erde!).

Heute ist die Erde vollkommen rund, und keine riesige Birne ragt von ihr ins All. Wohin ist diese gewaltige Masse verschwunden? Warum wurde sie nicht ins All gerissen, um einen Ring um die Erde oder weitere Monde zu bilden? Und vor allem — **hat ein so riesiger Körper, der Hunderte Millionen Jahre auf einer Seite der Erde stand und dann wieder nach innen sank, messbare Fingerabdrücke hinterlassen** — auf dem Boden der Ozeane, im tiefen Mantel und sogar im Erdkern?



Was zurückblieb: die Masse der Birne im Vergleich zur Masse des Mondes. All diese Masse liegt innerhalb der Korotationslinie und wurde in die Erde zurückgezogen.

02 · AN IMAGE

Ein Bild: ein Glas mit Sand, das geschüttelt wird — und ein Teighügel, der zurückgesaugt wird

Um zu verstehen, wie die Birne das Material sortierte, das den Mond aufbaute, und danach wieder von der Erde verschluckt wurde, stellen Sie sich zwei einfache Experimente vor:

- **Ein Glas mit Wasser und Sand, das geschüttelt und stehen gelassen wird (die Absetzsäule):** Nehmen Sie ein hohes Glasgefäß mit Wasser, schweren Sandkörnern und leichten Holzspänen und schütteln Sie es kräftig. Stellen Sie es nun auf den Tisch: Sofort beginnt die **Schwerkraftsortierung** — die schweren Sandkörner sinken auf den Boden des Gefäßes, die leichten Holzspäne treiben nach oben. Die ganze Birne liegt innerhalb der Korotationslinie, daher zieht die Schwerkraft entlang ihr stets nach unten, zum Erdmittelpunkt: Das schwere Eisen sank zurück in die Erde, und nur wenig davon erreichte die Spitze und wurde zum winzigen Kern des Mondes!
- **Ein breiter Wischer, der den Raum fegt (warum sich kein Ring bildete):** Stellen Sie sich einen riesigen Uhrzeiger vor, der sich alle 5,5–5,77 Stunden mit der Erde dreht und bis zur Korotationslinie reicht. Jedes Staubkorn und jeder Dampftropfen, der die Erde auf einer niedrigeren Bahn umkreisen wollte, bewegte sich schneller als die Drehung der Birne — und stieße sofort mit ihr zusammen! Die Birne wirkte wie ein kosmischer Wischer, der jedes Teilchen im nahen Raum einsammelte und verhinderte, dass sich ein Ring um die Erde bildete.

Wissenschaft und Modell: warum der Mond rund und dicht ist — und was mit den Materialien geschah, die ihn bauten

Artikel 03 führt alle Bausteine zusammen und zeigt, wie ein einziger durchgehender Prozess den inneren Aufbau des Mondes, das kleine Bombardement nach der Trennung und das Fehlen von Ringen erklärt:

1. **Drei Schichten aus einer Quelle (§C.10):**
   • **Die Kruste:** Die leichte, aluminiumreiche Sial-Schicht glitt auf der „geschmierten" Schicht über dem Sima an den Flanken der Birne entlang und sammelte sich an der Spitze der Kuppel — so entstand eine anorthositische Kruste, reich an Aluminium und dick auf der Rückseite.
   • **Der Mantel:** das Mantelmaterial der Erde, das unter Druck entlang der Birne gepresst wurde — weshalb es isotopisch nicht von der Erde zu unterscheiden ist.
   • **Der winzige Kern:** Die Birne wirkte als **Absetzsäule**. Der größte Teil des schweren Eisens, das in die Birne gelangte, sank zur Erde zurück, und nur das wenige Eisen, das die Spitze erreichte, blieb im Mond und bildete einen kleinen Kern mit einem Radius von etwa 330 km (1%–2% der Mondmasse, gegenüber etwa einem Drittel der Erdmasse).

2. **Warum die frühe Erde keinen Ring hatte (§C.9a):** Vier Gründe verhinderten die Bildung eines Rings um die Erde: Erstens „fegte" die Birne selbst jedes Teilchen auf einer inneren Bahn auf und sammelte es ein; zweitens flossen die flüchtigen Stoffe durch die Birne in den Mond, statt in einen Ring ausgeworfen zu werden; drittens war die Umgebung zu heiß, als dass Eis hätte kondensieren können; und viertens räumte der massive Mond gleich nach der Freisetzung durch seine Gezeitenkräfte und Resonanzen jeden Bahnrest weg. Dass die Mondhochländer eine gesättigte Kraterpopulation ohne mechanischen Abrieb bewahrt haben, zeigt, dass der Mond nie durch einen Ring gezogen ist!

3 **Die Erde feuert auch nach der Freisetzung weiter (§C.11):** Die Ablösung beendete den inneren Druck im Mond, doch die Öffnungen an der Erdoberfläche warfen weiterhin glühende Tropfen und Brocken immer kleinerer Größe aus, während sich der Magmasturm beruhigte. Messungen an der Mondoberfläche bestätigen dies auf drei Weisen: Auf den Mondhochländern (bei einem fairen Vergleich unter Ausschluss aller Maria) trägt die der Erde zugewandte Vorderseite **1,19-mal** (Bereich 1,12–1,27) mehr junge Krater von 1–2 km Durchmesser als die Rückseite; die Böden der Maria erstarrten in der Reihenfolge ihrer Freilegung (die Maria im Kontaktbereich erstarrten zuletzt und sind daher am saubersten); und die Krater auf den Maria zeigen eine Abfolge glühender Körper — zuerst groß und geschmolzen, später mittelgroß und verschmiert, am Ende klein und scharf.

Das Poincaré-Paradox gelöst

In der klassischen Theorie von Poincaré und Darwin (1885) muss sich die ganze Erde bis an den Rand des Zerfalls beschleunigen ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}374$), um zu einer Birnenform gedehnt zu werden. Im LEF-Modell dreht sich die Erde viel gemäßigter ($\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0{,}092$, nur etwa ein Viertel der Schwelle globaler Instabilität!), und die Birne wächst **in einer lokalen Region** aus einer Verbindung von Rotation, Dichtesortierung und innerem Druck. Da die ganze Birne innerhalb der Korotationslinie liegt, bleibt kein Teil von ihr in der Umlaufbahn — und die ganze Birne wird nach der Freisetzung in die Erde zurückgezogen!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: das Schicksal der Birne — wie 10 Mondmassen in die Erde zurückgezogen wurden

Von dem Moment an, in dem sich der Mond losriss und in seine Bahn ging, hing die gewaltige Birne — etwa 8,8 bis 12,1 Mondmassen Erdmaterial (etwa 11% der Erdmasse) — vollständig unterhalb der Korotationslinie. Da an jedem Punkt

innerhalb der Korotationslinie die Anziehung der Erde stärker ist als der Zentrifugalschub, **konnte kein Teil der Birne im All bleiben**.

Über Zehn- bis Hunderte Millionen Jahre nach der Freisetzung sammelten Schwerkraft und innere Sortierung die ganze Birne in die Erde zurück und teilten sie auf drei klare Wege auf (Teil E von Artikel 03):

1. **Der schwere Teil sank tief nach innen unter die Basis der Birne:** Der dichte Teil der Birne — das Sima-Material, das den größten Teil des nach der Sortierung in der Absetzsäule verbliebenen schweren Eisens trug — sank senkrecht tief in den unteren Erdmantel, genau unterhalb der Region, in der ihre Basis gestanden hatte.
2. **Die vordere Front wurde in die Streifen des Nordpazifiks gesammelt:** Der vordere Teil der Birne, der unter Zug nach Osten gedehnt wurde, während sie sich nach Westen neigte, wurde an die Oberfläche zurückgesammelt und erzeugte das geologische Streifensystem des Nordpazifiks (in den Kapiteln über die Streifen ausführlich behandelt).
3. **Der nachlaufende Rücken wurde in die Bögen des Westpazifiks gesammelt:** Der hintere Teil der Birne, der sich nach Westen zu Asien und Japan neigte, wurde nach innen verschluckt und erzeugte die Inselbögen und Tiefseegräben des Westpazifiks.

Was tat die Birne mit dem Kern der frühen Erde, solange sie stand? (§E.5)
Während der Hunderte Millionen Jahre, in denen die Birne auf einer Seite der Erde stand (ein großer Teil des 600-Millionen-Jahre-Fensters bis zur Ablösung vor 3,873 Milliarden Jahren), übte ihre gewaltige Masse ein konstantes, einseitiges Schwerefeld aus, das bis zum Erdmittelpunkt reichte! In diesem frühen Stadium war der Erdkern noch nicht scharf abgegrenzt, sondern **ein breiter, halbdichter „Protokern“**. Die Netto-Anziehung der Birne im Erdmittelpunkt — mit einer Stärke von **0,378 bis 0,517 m/s²** — zog und dehnte den dichten Protokern zur Seite der Birne hin! Erst nachdem die Birne zurückgeschluckt war und der Mantel ins isostatische Gleichgewicht kam (wie ein Floß, das sich im Wasser einpendelt), entspannte sich der Protokern und kehrte ins Zentrum zurück — doch er könnte im kristallisierenden inneren Erdkern eine Ost-West-Signatur hinterlassen haben.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Das Netto-Schwerefeld, das im Erdmittelpunkt wirkt, solange die Birne steht (g_{center}), wird als Summe der Anziehung der Birne (g_{pear}) und der Anziehung des Mondes (g_{Moon}) berechnet, abzüglich der Zentrifugalbeschleunigung, die entsteht, weil der gemeinsame Massenmittelpunkt des Systems vom Erdmittelpunkt zur Birne hin verschoben ist (a_{cent}):

$$g_{\text{center}} = g_{\text{pear}} + g_{\text{Moon}} - a_{\text{cent}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$$

$$W_{\text{pear}} \simeq 8{,}1 \times 10^{30} \text{ to } 1{,}05 \times 10^{31} \text{ J} \sim E_{\text{core-formation}}$$

Die Arbeit, die ganze Birne zu heben ($8{,}1 \times 10^{30}$ bis $1{,}05 \times 10^{31}$ Joule, das 5,4-Fache der Arbeit, den Mond allein zu heben), entspricht der Größenordnung nach der Gravitationsenergie, die frei wird, wenn Eisen absinkt und den Erdkern aufbaut (~ 10^{31} Joule). Wenn die Birne zurück nach innen sinkt, wird diese potenzielle Energie als Wärme wieder an die thermische Geschichte der Erde abgegeben.

06 · THE SIGNATURE

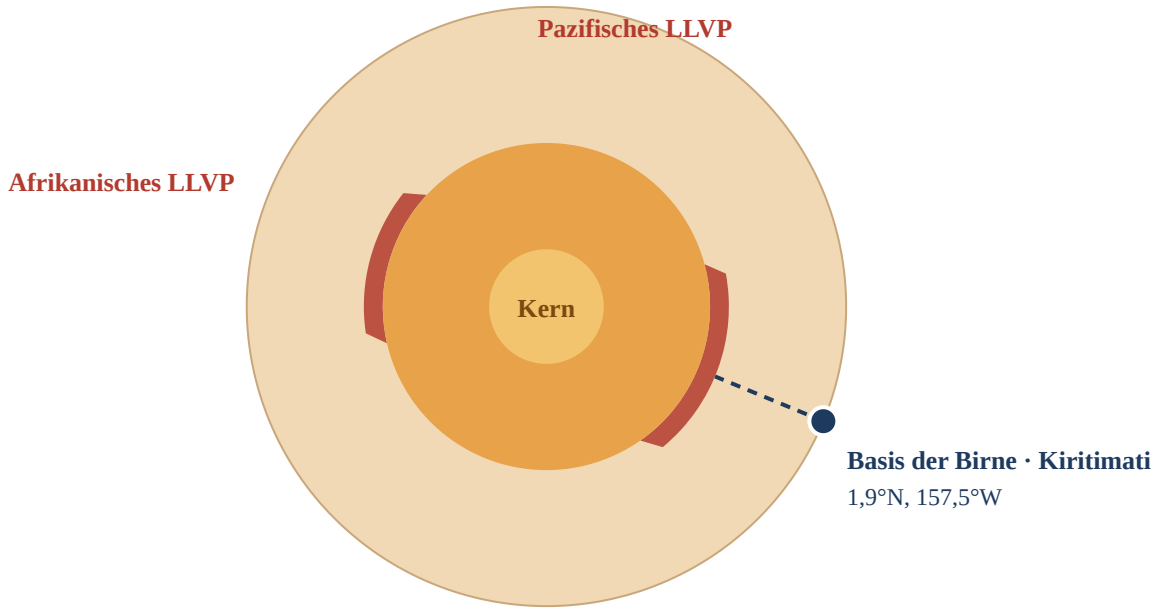
Die Signatur in der Wirklichkeit: der Abdruck unter dem Pazifik (die LLVP-Provinz)

Die moderne seismische Tomographie — die das Erdinnere mit Erdbebenwellen kartiert, ähnlich wie eine medizinische CT — hat am Grund des Erdmantels, direkt über der Grenze zwischen Mantel und Kern (in etwa 2 800 km Tiefe), zwei gewaltige „Kontinente“ entdeckt: ausgedehnte Regionen, in denen sich seismische Scherwellen langsamer als im Mittel ausbreiten, genannt **große Provinzen niedriger Scherwellengeschwindigkeit (LLVPs)** — eine unter Afrika und eine unter dem Pazifik.

Prüft man, wo der rekonstruierte Basispunkt der Birne — nahe der Insel **Kiritimati** in Kiribati (1,9°N, 157,5°W bzw. 202,5°E) — auf den globalen tomographischen Karten des unteren Mantels liegt (§E.4), ergibt sich ein eindeutiges Ergebnis:

- **Volle Übereinstimmung von 5 aus 5 Modellen:** In der Clusteranalyse von Cottaar und Lekić (2016) in 2 550–2 850 km Tiefe zeigen alle fünf seismischen Modelle einstimmig, dass der Basispunkt tief innerhalb der langsamen pazifischen Provinz liegt.
- **Tief innerhalb der Kontur (−1%):** In den globalen Mittelmodellen SMEAN und SMEAN2 in 2 800 km Tiefe beträgt die Verlangsamung der Scherwellen an diesem Punkt **−2,25%** bzw. **−2,36%** — und er liegt mehr als 1 229 bis 1 584 km vom Rand der Provinz entfernt (weit weg von jeder zufälligen Grenze), etwa 1 500 km nordnordöstlich des Provinzzentrums und etwa 1 120 km (an der Kern-Mantel-Grenze) von der eisenreichen Zone extrem niedriger Geschwindigkeit (ULVZ) unter Hawaii.
- **Die geochemische Vorhersage für Plumebasalte:** Während die Einschlagstheorie vorschlägt, dass die Mantelreste der fremden „Theia“ auf den Grund der Erde sanken und das LLVP erzeugten, besteht im LEF-Modell die ganze Birne **aus dem eigenen Material der Erde** — daher sollte die Lava, die aus den Mantelplumes unter dem Pazifik aufsteigt, einen rein irdischen isotopischen Fingerabdruck tragen, ohne fremden Anteil von einem anderen Planeten!

Der Laborkasten: die Bilanz der Birne, die Absetzsäule und die Lage der Basis im Mantel (Artikel 03, Teile C–E)



Schematischer Äquatorschnitt der Erde, vom Nordpol aus gesehen

Die beiden langsamen Provinzen (LLVPs) am Grund des Mantels und die rekonstruierte Basis der Birne über der pazifischen — in allen fünf Modellen innerhalb davon. (Schematische Zeichnung, nicht im exakten geographischen Maßstab.)

Komponente / Maß	Berechneter oder gemessener Wert	Physikalische und beobachtbare Bedeutung
Abmessungen und Masse der Birne	Basis 9 000–11 000 km, Länge ~ 8 700 km, Masse **8,8–12,1 Mondmassen**	Etwa 11% der Erdmasse; vollständig innerhalb der Korotationslinie und daher nach innen zurückgezogen
Arbeit zum Heben der Birne	$8{,}1 \times 10^{30}$ bis $1{,}05 \times 10^{31}$ J	Das 5,4-Fache des Mondhebens; entspricht der Energie des in den Kern sinkenden Eisens (~ 10^{31} J)
Rotationsparameter des Mutterkörpers	$\Omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0{,}092$	Etwa ein Viertel der Jacobi-Instabilitätsschwelle (0,374) — eine lokale, druckgetriebene Birne, kein globales Zerreißen
Die jungen Krater nach der Ablösung	**1,19-mal** (1,12–1,27) mehr auf der Vorderseite (1–2 km)	Die letzten heißen Auswürfe der Erde trafen vor allem die ihr zugewandte Seite des Mondes

Lage der Basis (1,9°N, 157,5°W)	**5 aus 5 Modellen langsam ($\delta V_S = -2{,}25\%$ bis −2,36%)**	**Tief innerhalb der pazifischen LLVP-Provinz (>1229 km vom Rand in 2 800 km Tiefe)**
Die Anziehung der Birne auf den Protokern	$g_{\text{center}} = 0{,}378 \text{ to } 0{,}517 \text{ m/s}^2$	Dehnte den Protokern während des Aufbaus zur Birne hin; entspannte sich, als die Birne zurückkehrte

07 · NEXT

Die nächste Tür

Wir haben die mechanische Entschlüsselung der Mondgeburt abgeschlossen: Wir haben gesehen, wie ein Druck von 150,26 GPa aufgeschäumtes Magma von innen hob (Kapitel 3), wie die Sial-Kruste aufstieg und sich von außen in drei Bänder teilte (Kapitel 4), wie sich die 3 000-km-Kontaktscheibe in der Stefan-Freisetzung 210 km jenseits der Korotationslinie öffnete (Kapitel 5) und wie die ganze Birne in die Erde zurückgezogen wurde und ihren Abdruck unter dem Pazifik hinterließ (Kapitel 6).

Doch der Moment, in dem sich der Mond losriss und frei wurde, ist erst der Anfang seiner langen Reise. **Wie erreichte ein Mond, der auf der Breite 22,5° freigesetzt wurde, nur 17 496 km von der Erde entfernt und mit einer anfänglichen Bahnneigung von 22,5°, einen Abstand von 384 400 km mit einer Bahnneigung von nur 5,145° gegen die Ebene der Ekliptik?** Im nächsten Kapitel — **Kapitel 7: Die Reise zur Umlaufbahn — das reduzierte Tangensgesetz und die Lösung der 5,145°-Neigung** (aus Artikel 04 — *The Orbit*) — folgen wir dem Mond hinaus ins All!

Kapitel 7

Die Reise zur Umlaufbahn — das reduzierte Tangensgesetz und die Lösung der 5,145°-Neigung →

← Kapitel 5 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387